

Базовая модель экономического роста

Математическое моделирование

Александрова УВ

21 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Основные аспекты экономического роста

Экономический рост — это увеличение или улучшение экономики, скорректированной на инфляцию, в течение финансового года [1].

Измерение роста:

- Экономический рост измеряется с использованием национальных счетов доходов.
- Реальный ВВП на душу населения;
- Интенсивный рост;
- Экстенсивный рост;
- Долгосрочный рост;
- Краткосрочные изменения;

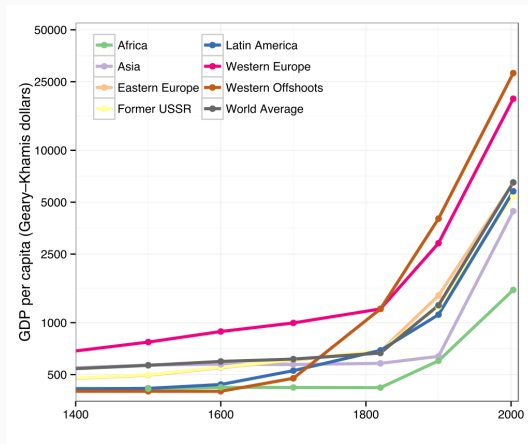


Рис. 1: Исторический мировой ВВП на душу населения [1]

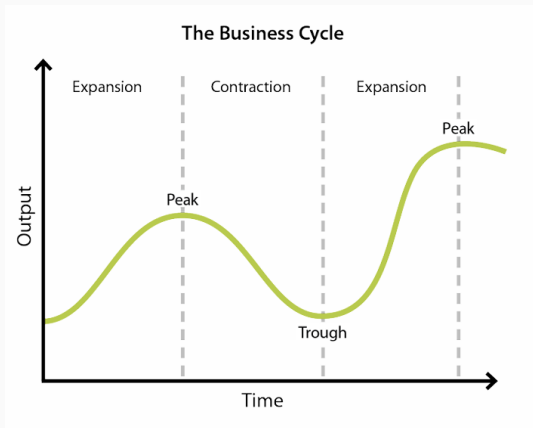
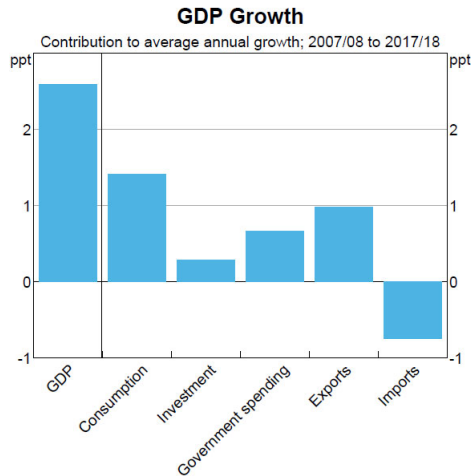


Рис. 2: Бизнес-цикл [4]

Бизнес-цикл, также известный как экономический цикл, представляет собой периодические колебания уровня экономической активности в стране или регионе. Эти колебания включают периоды роста (подъема) и спада (рецессии) в экономике.

Базовая модель экономического роста описывает, как изменяется количество производимых товаров и услуг с течением времени. Этот показатель обычно измеряется в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП)

1. Анализ экономического роста стран;
2. Планирование инвестиций;
3. Оценка влияния политики.



Source: RBA

1. Технологический прогресс
2. Инвестиции
3. Человеческий капитал
4. Институциональные факторы
5. Демографические факторы

Рис. 3: Основные факторы роста и их влияние на рост экономики [4]

Построение модели

Модель включает следующие параметры:

- L_t — труд работников в момент времени t ;
- M_t — труд машин в момент времени t ;
- O_t — выходное значение модели (объем производства) в момент времени t ;
- E_t — потребленные ресурсы в момент времени t ;
- I_t — инвестиции в момент времени t ;
- s — ставка сбережений (доля дохода, направляемая на инвестиции);
- d — норма амортизации (износ капитала).

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t}.$$

$$I_t = s \cdot O_t,$$

где s — ставка сбережений.

Потребление ресурсов E_t связано с объемом производства следующим образом:

$$O_t = E_t + I_t.$$

$$M_{t+1} = M_t + I_t - d \cdot M_t,$$

где: - I_t — инвестиции, увеличивающие машинный труд; - $d \cdot M_t$ — амортизация, уменьшающая машинный труд.

$$L_{t+1} = (1 + n) \cdot L_t.$$

Для простоты будем считать, что $n = 0$, то есть труд человека постоянен: $L_t = L_0$.

$$I_t = d \cdot M_t.$$

Подставляя выражение для инвестиций $I_t = s \cdot O_t$, получаем:

$$s \cdot O_t = d \cdot M_t.$$

С учетом производственной функции $O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t}$, это уравнение позволяет определить устойчивый уровень машинного труда M^* и объема производства O^* :

$$s \cdot \sqrt{L_t \cdot M^*} = d \cdot M^*.$$

Решая это уравнение, находим:

$$M^* = \frac{s^2 \cdot L_t}{d^2}.$$

Соответственно, устойчивый объем производства:

$$O^* = \sqrt{L_t \cdot M^*} = \frac{s \cdot L_t}{d}.$$

Пример численного анализа

- $L_t = 100$ (постоянный труд человека);
- $s = 0.3$ (ставка сбережений 30%);
- $d = 0.1$ (норма амортизации 10%).

Устойчивый уровень машинного труда:

$$M^* = \frac{0.3^2 \cdot 100}{0.1^2} = \frac{9}{0.01} = 900.$$

Устойчивый объем производства:

$$O^* = \frac{0.3 \cdot 100}{0.1} = 300.$$

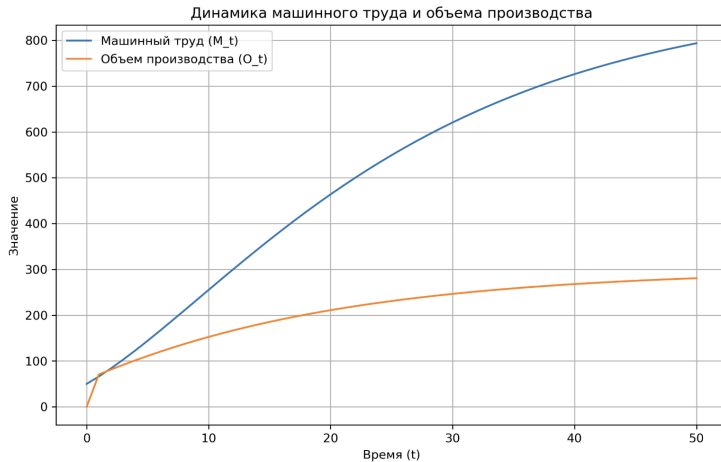


Рис. 4: Базовая Модель Экономического Роста

Улучшение модели

1. Включение технологического прогресса

$$O_t = A_t \cdot \sqrt{L_t \cdot M_t}$$

2. Учет человеческого капитала

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot H_t}$$

3. Введение демографических факторов

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot P_t}$$

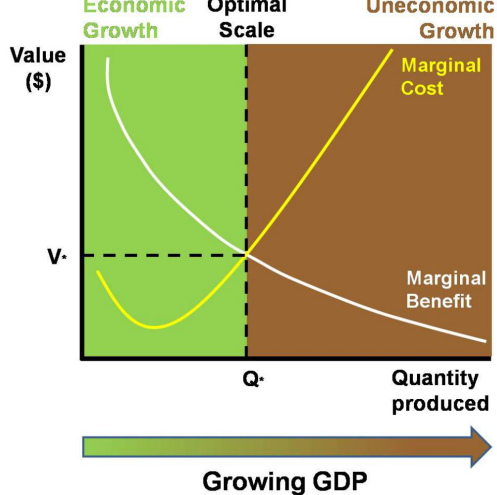


Рис. 5: Влияние экологических факторов на рост экономики [1]

4. Экологические факторы

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot E_t}$$

5. Учет международной торговли

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot (X_t - M_t)}$$

Выводы

Базовая модель экономического роста является важным инструментом для анализа и прогнозирования экономического развития. Она помогает понять, как различные факторы, такие как труд, инвестиции и амортизация, влияют на производство товаров и услуг. Современные модели экономического роста включают в себя множество факторов, что позволяет более точно прогнозировать развитие экономики и учитывать влияние различных факторов на экономический рост.

Источники литературы

1. Economic growth. Wikipedia
2. Основные модели экономического роста
3. Экономический рост. Модели экономического роста
4. Reserve Bank Of Australia
5. Модель Солоу